

GRAFOS PLANARES

DEF: UN ARCO ES UN SUBCONJUNTO α DEL PLANO DADO POR

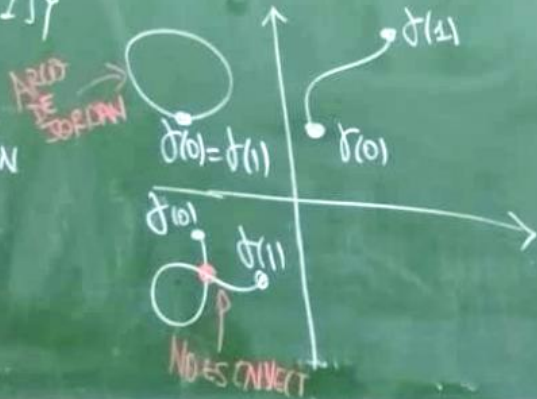
$$\alpha = \gamma([0;1]) = \{ \gamma(x) / x \in [0;1] \}$$

DONDE

$\gamma: [0;1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ES UNA FUNCIÓN CONTINUA E INYECTIVA

OBS:

- 1) $\gamma(0)$ y $\gamma(1)$ SON LOS EXTREMOS DEL ARCO
- 2) SI $\gamma(0) = \gamma(1)$, DIREMOS QUE EL ARCO ES CERRADO.



DEF: UN ARCO $\alpha = \gamma([0;1])$ ES UN ARCO DE JORDAN SI ESTE ES CDO.

DEF: UN DIBUJO DE UN GRAFO $G = (V; E)$

CONSTA DE $b: V \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $v \mapsto b(v)$

FUNCIÓN CONTINUA E INY.

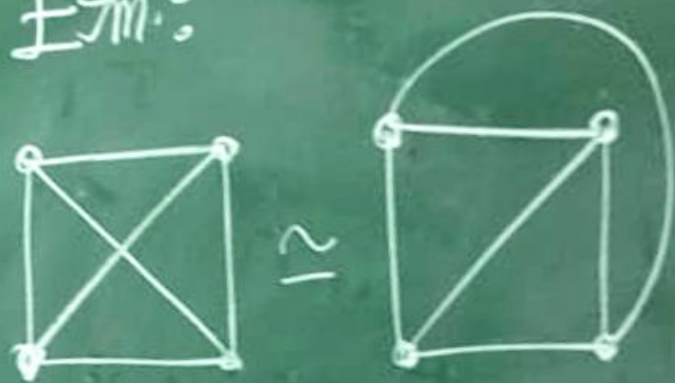
Y TODA ARISTA $e = \{v_i, v_j\} \in E$ (E CORRESPONDE $b(e)$) QUE ES UN ARCO (CON EXTREMOS $b(v_i)$ y $b(v_j)$)

DEF: UN GRAFO $G=(V;E)$
JUNTO CON UN DIBUJO
ES LLAMADO GRAFO TOPOLOGICO

DEF: UN DIBUJO CUYOS
ARCOS NO SE INTERSECTAN
Y SOLO COMPARTEN VERTICES
EXTREMOS SE LLAMA DIBUJO
PLANAR.

DEF: UN GRAFO $G=(V;E)$ ES
UN GRAFO PLANAR SI
ADMITE UN DIBUJO PLANAR.

ejm.:

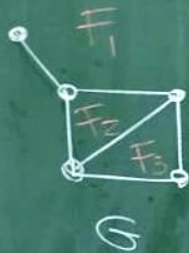


K_4 ES PLANAR

DEF: DECIMOS QUE $A \subset \mathbb{R}^2$ ES
CONEXO SI

$\forall x, y \in A; \exists$ UN ARCO $\alpha \subset A$
CON EXTREMOS x E y

DEF: UNA CARA DE UN DIBUJO PLANAR ES UNA REGIÓN CONEXA DELIMITADA POR ARROS.
EJM.:



$$|V(G)| = 5$$

$$|E(G)| = 6$$

$$f = 3$$

$$|V(G)| - |E(G)| + f = 2$$

FORMULA DE EULER

SEA $G = (V, E)$ UN GRAFO CONEXO Y PLANAR Y f ES EL NÚMERO DE CARAS DE ALGÚN DIBUJO PLANAR DE G .
SE CUMPLE

$$|V| - |E| + f = 2$$

P.: PROCEDAMOS POR INDUCCIÓN SOBRE $|E| = n$

1) $|E| = 0$: $|V| = 1, f = 1$ ✓

2) $|E| = k$ ES CIERTO.

$$|E| = k + 1$$

ANALICEMOS 2 CASOS

* G ES ÁRBOL

$$|V| = k + 2$$

$$f = 1$$

CUMPLE

* G NO ES ÁRBOL

G POSEE AL MENOS UN CICLO C_m

SEA $e \in C_m$

$\rightarrow G - e$ ES CONEXO

x H.T. CON $|E(G - e)| = k$

$$\rightarrow |V(G - e)| - |E(G - e)| + f = 2$$

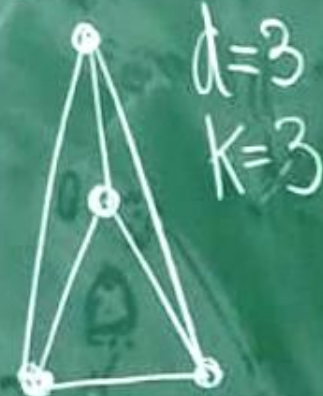
$$\rightarrow |V(G)| - \underbrace{|E(G - e)| + 1}_{|E(G)|} + \underbrace{(f + 1)}_f = 2$$

POLEDROS REGUARES

TETRAEDRO



EN EL PLANO



$$d=3$$

$$K=3$$

HEXAEDRO



$$d=3$$

$$K=4$$

$$(4, 4, 4, 4, 4, 4)$$

OCTAEDRO



$$d=4$$

$$K=3$$



DEBUJAR SUS DEBUJOS PLANARES
DODECAEDRO E ICOSAEDRO
(EJERC.)

Donde

$$d = \deg(v) \text{ con } v \in V(G)$$

$$K = \# \text{ VERTICES EN CADA CARA}$$

PROP.: SEA $G = (V, E)$ GRAFO TOPOLOG.
PLANAR TAL QUE

$d = \deg(v), \forall v \in V$

Y CADA CARA ES ADYACENTE
A k VERTICES. ($d, k \geq 3$)

→ G ES ISOMORFO
A UN GRAFO PLANAR
DADO POR UN POLIEDRO
REGULAR.

$(\underbrace{k, k, \dots, k}_f)$

P.: SEA EL GRAFO $G = (V, E)$
CON $|E| = m$ Y $|V| = n$

Y $\# \text{CARAS} = f$

COMO $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

$$dn = 2m \quad \dots \textcircled{1}$$

ADemás; CADA CARA ES ADYACENTE
A " k " VERTICES → ES ADYACENTE
A " k " ARISTAS.

$$\rightarrow kf = 2m \quad \dots \textcircled{2}$$

DE ① Y ②

$$n = \frac{2m}{d} \wedge f = \frac{2m}{k}$$

X FÓRMULA DE EULER

$$n - m + f = 2$$

$$\frac{2m}{d} - m + \frac{2m}{k} = 2$$

$$\xrightarrow{\div 2m} \frac{1}{d} + \frac{1}{k} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}$$

PARA $d=3$: $\frac{1}{k} > \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

$\rightarrow k < 6$

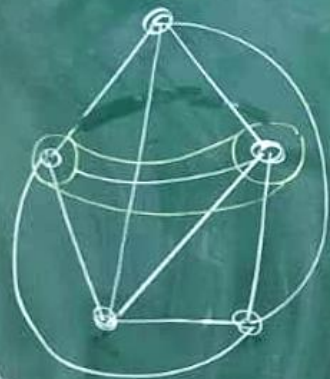
$\rightarrow k = 3, 4, 5$

PARA $k=3$: $d = 3, 4, 5$

d	k	n	m	f	
3	3	4	6	4	$\rightarrow$ TETRA
3	4	8	12	6	$\rightarrow$ HEX.
3	5	20	30	12	$\rightarrow$ DODE.
4	3	6	12	8	$\rightarrow$ OCTA.
5	3	12	30	20	$\rightarrow$ ICOSA.

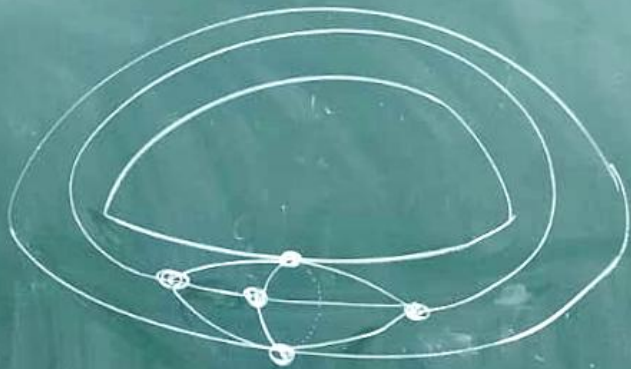
DEF: SEA $G=(V,E)$ GRAFO
 DE CONOS QUE $g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 ES EL GÉNERO DE UN GRAFO
 SE ES LA CANTIDAD MÍNIMA
 DE ASAS QUE SE PUEDE
 AGREGAR A UNA ESFERA
 PARA DEBJAR AL GRAFO.

ESM: K_5



$$g=1$$

$\equiv$



De ① y ②

$$n = \frac{2m}{d} \wedge f = \frac{2m}{k}$$

x FÓRMULA DE EULER

$$n - m + f = 2$$

$$\frac{2m}{d} - m + \frac{2m}{k} = 2$$

$$\frac{2m}{d} \rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{k} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{7}{12} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}$$